

Estimasi Sumber Daya Manusia

Tugas 3 — Sistem Informasi Pengadaan Barang (SIPB)
Kandidat: Joe Aryadharma | Durasi Proyek: 3 Bulan

1. Komposisi Tim Pengembang

Berdasarkan cakupan proyek SIPB yang meliputi aplikasi web PWA, aplikasi mobile Android native, dan integrasi database cloud Supabase, dibutuhkan tim inti beranggotakan **5 personel** dengan spesialisasi masing-masing.

No	Peran	Jumlah	Tanggung Jawab Utama	Keahlian yang Dibutuhkan
1	Project Manager (PM)	1	Perencanaan sprint, alokasi tugas, koordinasi stakeholder, monitoring progress, fasilitasi Sprint Review & Retrospective.	Manajemen proyek Agile, Scrum Master, komunikasi lintas tim.
2	System Analyst (SA)	1	Analisis kebutuhan bisnis, pembuatan Use Case Diagram, ERD, Flowchart, Sequence Diagram, spesifikasi teknis sistem.	UML, pemodelan data, analisis proses bisnis, dokumentasi teknis.
3	Backend Developer (BE)	1	Perancangan skema database PostgreSQL, konfigurasi Supabase (RLS, policies), integrasi API, logika bisnis server-side.	SQL, PostgreSQL, Supabase, REST API, keamanan data.
4	Frontend Developer (FE)	1	Implementasi antarmuka pengguna responsif (HTML/CSS/JS), integrasi Supabase Client SDK, pembuatan form dinamis multi-item, dashboard Chart.js, kompilasi APK Android.	HTML5, CSS3, JavaScript, PWA, Android WebView, Chart.js.
5	QA Tester	1	Pengujian fungsional per sprint, validasi alur bisnis end-to-end, pengujian responsivitas mobile, User Acceptance Testing (UAT).	Testing manual, test case design, regression testing, UAT facilitation.

2. Matriks RACI

Matriks RACI (Responsible, Accountable, Consulted, Informed) berikut mendefinisikan pembagian tanggung jawab per deliverable utama:

Deliverable / Aktivitas	PM	SA	BE	FE	QA
Analisis kebutuhan & dokumentasi	A	R	C	C	I
Desain ERD & skema database	I	R	A	C	I
Pembuatan diagram UML	I	R	C	I	I
Implementasi skema Supabase	I	C	R	I	I
Implementasi UI web (HTML/CSS/JS)	I	C	C	R	I
Integrasi Supabase Client SDK	I	I	A	R	I
Kompilasi APK Android	I	I	C	R	I
Pengujian fungsional per sprint	I	C	C	C	R
User Acceptance Testing (UAT)	A	C	I	I	R
Deploy ke Vercel & rilis produksi	A	I	C	R	I

R = Responsible, A = Accountable, C = Consulted, I = Informed

3. Estimasi Man-Days per Sprint

Sprint	PM	SA	BE	FE	QA	Total MD
Sprint 1: Analisis & RBAC	6	10	10	10	4	40
Sprint 2: Permintaan & Validasi	5	7	10	12	8	42
Sprint 3: PKS & Budgeting	5	5	10	12	8	40
Sprint 4: Tagihan & Berkas PO	4	4	8	12	8	36
Sprint 5: Analitik & Kasir	4	4	8	14	8	38
Sprint 6: UAT & Rilis	8	4	6	10	12	40
Total Man-Days						236

4. Kesimpulan

Dengan komposisi tim 5 personel dan total estimasi 236 man-days yang tersebar merata dalam 6 sprint selama 3 bulan, proyek SIPB dapat diselesaikan secara efisien tanpa beban kerja berlebihan pada satu peran tertentu. Beban kerja tertinggi berada pada Frontend Developer yang bertanggung jawab atas implementasi UI lintas platform (web, Android, iOS).